Transformada de Fourier Discreta (DFT)

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática.
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Periodograma

- Podemos usar la DFT para estimar el espectro de una señal/sistema.

$$X(\frac{2\pi k}{N}) = X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

  - La muestra k corresponde a la frecuencia discreta $\Omega = \frac{2\pi}{N}k$.
  - Si usamos un periodo de muestreo T_s, entonces:

$$\omega = \frac{\Omega}{T_s} = \frac{2\pi k}{NT_s}, f = \frac{k}{NT_s}$$

- La densidad espectral es $\Phi_{xx}(\omega_k) \approx \frac{1}{N \cdot f_s}|X[k]|^2$.
  - En escala logarítmica (dB/Hz):

$$\Phi_{xx}|_{dB} = 20 \log_{10}\left(\frac{|X[k]|}{\sqrt{N \cdot f_s}}\right)$$

- La potencia es: $\frac{|X[k]|^2}{N \cdot f_s}\Delta f = \frac{|X[k]|^2}{N \cdot f_s} \cdot \frac{f_s}{N} = |\frac{X[k]}{N}|^2$.
  - En escala logarítmica (dB):

$$\Phi_{xx}|_{dB} = 20 \log_{10}\left(\frac{|X[k]|}{N}\right)$$

Convolución circular

- Tenemos dos secuencias finitas de longitud L y M, elegimos $N = L + M - 1$:

$$x_1[n] \Leftrightarrow X_1[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_1[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad x_2[n] \Leftrightarrow X_2[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_2[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- Definimos $X_3[k] = X_1[k]X_2[k]$ y calculamos su IDFT:

$$x_3[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_3[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\left[\sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] e^{-j\frac{2\pi}{N}km}\right]\left[\sum_{l=0}^{N-1} x_2[l] e^{-j\frac{2\pi}{N}kl}\right] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} =$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] \sum_{l=0}^{N-1} x_2[l]\left[\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(n-m-l)}\right] =$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]x_2[n-m-pN] = \sum_{n=0}^{N-1} x_1[n]x_2[(m-n)|_N] = (x * y)_N[n]$$

- $(x * y)_N[m] = \sum_{n=0}^{N-1} x_1[n]x_2[(m-n)|_N] \quad \leftrightarrow \quad X[k]Y[k]$

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(n-m-l)} = \begin{cases} N, & n-m-l = pN, p \in \mathcal{Z} \\ 0, & c.c. \end{cases}$$

Sistemas LTI y filtros discretos

- Respuesta $y[n]$ de un sistema LTI discreto a una entrada $x[n]$:
  - **Metodo 1**:
    - ★ $y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$
  - **Metodo 2**:
    - ★ Transformada de Fourier: $Y(e^{jw}) = H(e^{jw})X(e^{jw})$

      $X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-jwn}$

      $H(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-jwn}$

Sistemas LTI y filtros discretos

¿Podemos usar la DFT para calcular la respuesta de sistemas LTI?

- Las operaciones correspondientes en el caso de la DFT son:
  - $y[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[n-m]_N$ para señales de longitud $\leq N$
  - $Y[k] = H[k]X[k]$
  - $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$ para señales de longitud $\leq N$
- Para poder realizar las operaciones con la DFT necesitamos que:
  - $x[n]$ sea una señal de longitud finita $L < N$
  - $h[n]$ sea una señal de longitud finita $M < N \rightarrow$ sistema FIR.
  - Para que no haya elementos del desplazamiento circular, $N \geq L + M - 1$

Sistemas LTI y filtros discretos

- **Si el sistema $h[n]$ es IIR**:
  - Podemos obtener la DFT como $H[k] = H[e^{\frac{2\pi k}{N}}]$.
  - No podemos usar la DFT para calcular la respuesta del sistema.
- **Si la entrada $x[n]$ no tiene longitud finita:**
  - Podemos obtener la DFT como $X[k] = X(e^{\frac{2\pi k}{N}})$.
  - No utilizar la DFT para calcular la respuesta de un sistema LTI.
- Para $x[n], h[n]$ periódicas, caso particular:
  - Señales de longitud finita N, M (un periodo).

Ejemplo de respuesta de sistema LTI

- Calcular la respuesta del sistema $h[n] = \{0, 2\}$ a la entrada $x[n] = \{1, 3, 4\}$.
  - A traves de la convolución:

$$\left.\begin{array}{l} y[0] = \sum_{n=0}^{1} h[n]x[0-n] = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 0 \\ y[1] = \sum_{n=0}^{1} h[n]x[1-n] = 0 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 2 \\ y[2] = \sum_{n=0}^{1} h[n]x[2-n] = 0 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 6 \\ y[3] = \sum_{n=0}^{1} h[n]x[3-n] = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 4 = 8 \end{array}\right\} \rightarrow y[n] = (0, 2, 6, 8)^T$$

  - A través de la DFT:

$$N = 3 + 2 - 1 = 4$$

$$x[n] = (1, 3, 4, 0)^T; h[n] = (0, 2, 0, 0)^T$$

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix} \quad W^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{pmatrix}$$

$$X[k] = W \cdot x[n] = (8, -3 - 3j, 2, -3 + 3j)^T$$

$$H[k] = W \cdot h[n] = (2, -2j, -2, 2j)^T$$

$$y[n] = \frac{1}{N} W^{-1} \cdot H[K] \cdot X[k] = (0, 2, 6, 8)^T$$

Conceptos importantes

- DFT para estimar el espectro.

$$X[k] = X(\frac{2\pi k}{N}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

- La potencia/densidad espectral es:

$$P_x(\omega_k) = \left|\frac{X[k]}{N}\right|^2 \quad P_x(\omega_k)|_{dB} = 20\log_{10}\left(\frac{|X[k]|}{N}\right)$$

$$\Phi_{xx}(\omega_k) = \frac{|X[k]|^2}{N \cdot f_s} \quad \Phi_{xx}(\omega_k)|_{dB} = 20\log_{10}\left(\frac{|X[k]|}{\sqrt{N \cdot f_s}}\right)$$

- Convolución circular:

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}k(n-m-l)} = \begin{cases} N, & n-m-l = pN, p \in \mathcal{Z} \\ 0, & c.c. \end{cases}$$

- Respuesta LTI:
  - **Si el sistema $h[n]$ es IIR**:
    - ★ Podemos obtener la DFT con $H[k] = H[e^{\frac{2\pi k}{N}}]$.
    - ★ No podemos usar la DFT para calcular la respuesta del sistema.
  - **Si la entrada $x[n]$ no tiene longitud finita:**
    - ★ Podemos obtener la DFT como $X[k] = X(e^{\frac{2\pi k}{N}})$.
    - ★ No utilizar la DFT para calcular la respuesta de un sistema LTI.